

رصد | Rasd AI — خطة مشروع تخرج ITI (شهر)

منصة SaaS متعددة الشركات (Multi-tenant) لإدارة المبيعات، العملاء، المهام، الموافقات، الفواتير، والمستندات — مع **AI Assistant** + تحليل عقود ذكي + تفريغ فيديو الاجتماعات واستخراج المهام.

النوع: مشروع تخرج ITI · **Stack**: AI + Angular + ASP.NET Core + **AI**: هجين (Local + اختياري API) · المدة: ~4 أسابيع

!! اقرأ ده الأول — الواقعية اللي هتنجحك

عايز "كل الـ features" في شهر بشخص واحد. الحقيقة الهندسية: ده شغل فريق في 3-4 شهور. لو حاولت تعملهم كلهم هتطلع بـ مشروع كله 50% والـ demo هيتكسر قدام اللجنة.

اللجنة + الشركات بتقيس: هل تعرف تبني SaaS صح؟ هل الـ AI شغال فعلاً؟ هل الكود نظيف؟ - ✓ **features 3** شغالة 100% + **AI** ماهر = وظيفة + امتياز. - **feature 15** مكسرة = رفض.

عشان كده الخطة مقسمة 3 طبقات: 1. **MUST** (لازم يخلص): الأساس اللي بدونه مفيش مشروع. 2. **STAR** (نجوم العرض): الميزتين اللي طلبتهم + الـ Assistant — دول اللي هيبهروا. 3. **BONUS** (لو لحقت): باقي الـ features، تتضاف بالتدريج.

القاعدة: **STAR + MUST** أولاً بنسبة 100%. أي **BONUS** تضيفه = ربح صافي. لو الوقت ضاق، تسببهم من غير ما يأتروا على الجوه.

◆ قرار الـ AI (مهم — على جهازك المتوسط)

جهازك 16GB RAM بدون GPU قوي. تشغيل LLM كبير محلياً = بطيء ومحبط في الـ demo (ممكن دقيقة لكل رد). الحل العملي:

النهج الهجين الموصى به (Provider Pattern)

صمّم طبقة AI واحدة (**IAIService**) ورا interface، وحطّ ورا الـ interface مزودين قابلين للتبديل:

المهمة	الحل المجاني/المحلي	البديل لو احتجت سرعة/جودة
تفريغ الفيديو (Speech-to-Text)	Whisper (نموذج small / base) — يشتغل على CPU بشكل مقبول للفيديوهات القصيرة	faster-whisper أسرع بكثير على CPU
تلخيص العقود/الفيديو + الأسئلة	Ollama بنموذج صغير (llama3.2:3b / qwen2.5:3b)	OpenAI/Gemini Free Tier — Gemini عنده free tier سخّي للطلاب

ليه **Provider Pattern**؟ ده نفسه نقطة هندسية بتبهر اللجنة: "صممت المنتج بحيث أبداً مزود الـ AI من غير ما ألمس باقي الكود". وكمان بيأمنك: لو الجهاز قصّر يوم المناقشة، تبذل لـ API بسطر واحد في الـ config.

نصيحة ذهبية للـ **demo**: استخدم فيديوهات اجتماعات قصيرة (2-4 دقائق) وعقود قصيرة (2-5 صفحات) في العرض. التفرغ والتلخيص للملفات الطويلة على CPU سيكون بطيء. خلي الـ demo سريع ومبهر.

الموديولات — مقسمة بالطبقات

● MUST — الأساس (لازم يخلص 100%)

1. **Multi-Tenancy + Auth + RBAC** - تسجيل شركة (Owner + Tenant) - دعوة مستخدمين بأدوار: Owner / Admin / Support. - Tenant isolation (Sales / Accountant / Support). - JWT + Refresh. - EF Global Query Filter على TenantId. - tokens.
2. **CRM** - Deals pipeline: New → Contacted → Proposal → Won - Customers + Notes + Attachments. - Lost. - Follow-up reminders + Expected revenue.
3. **Invoices** - إنشاء + حالة تلقائية (Paid / Unpaid / Overdue). - Export PDF (QuestPDF).
4. **Real-time Dashboard (SignalR)** - Revenue, New leads, Won/Lost, Overdue invoices, Late follow ups, Top sales. - Live updates per-tenant.

★ STAR — نجوم العرض (الميزات اللي هتوظفك)

1. **AI Assistant** (سؤال وجواب من بيانات الشركة) - النهج الآمن: **Function/Tool Calling** — الـ LLM يختار function جاهزة scoped بالـ TenantId. - أمثلة: "مين العملاء المتأخرين في الدفع؟"، "لخصلي مبيعات الأسبوع"، "أنهي تاسكات متأخرة؟".
2. **Contract Intelligence** ← طلبك - ارفع عقد (PDF/Word) → استخراج النص → تلخيص + استخراج:
 - ملخص تنفيذي للعقد.
 - **Dangers** / مخاطر (بنود مجحفة، التزامات مالية خطيرة، شروط جزائية).
 - **Warnings** / تنبيهات (تواريخ انتهاء، تجديد تلقائي، غموض في بنود).
 - النقاط الأساسية (الأطراف، المدة، القيمة، الالتزامات).
 - تخزين النتيجة وربطها بالعميل في الـ CRM.
3. **Meeting Intelligence** ← طلبك - ارفع فيديو/صوت الميكنج → **Whisper** → يفزغه نص
 - ملخص الاجتماع (bullet points أو text).
 - القرارات المتخذة.
 - استخراج التاسكات تلقائياً (المهمة + المسؤول لو اتذكر + الموعد) →
 - إنشاء التاسكات مباشرة في موديول **Tasks** بضغطة "Approve & Create".
 - ده بيربط الميزة بموديول التاسكات (تكامل حقيقي = نقطة قوة كبيرة).
4. **Tasks Module** (مطلوب عشان نقطة 7 تشتغل) - Create/Assign/Priority/Due date/Status/Comments. - يستقبل التاسكات المستخرجة من الاجتماعات.

● BONUS — لو لحقت (ربح صافي، تضاف بالتدريج)

1. **AI Proactive Alerts** — الـ AI يبادر بالتنبيه (فواتير قربت تتأخر، عميل مهجور).
2. **Approvals Workflow** — سلسلة موافقات (طلب → مدير → حسابات → اعتماد).
3. **Invoice OCR** — استخراج بيانات الفاتورة من صورة/PDF.
4. **Audit Log & Security Center** — مین عمل إيه، failed logins.
5. **Daily Digest / Email reminders** — ملخص يومي.
6. **RAG** على المستندات — بحث دلالي في العقود (pgvector).
7. **WhatsApp/Email integration** — تذكيرات (قيمة كبيرة في السوق العربي).
8. **Multi-currency + ضريبة + فاتورة إلكترونية مصرية (ETA)**.

■ خطة الـ 4 أسابيع

الأسبوع 1 — الأساس (MUST)

- [] Solution structure (Clean Architecture: Domain/Application/Infrastructure/API)
- [] DB schema + EF migrations (TenantId في كل الجداول).
- [] Multi-tenancy (Shared DB + TenantId + Global Query Filter)
- [] Identity + JWT + Refresh + RBAC + Tenant middleware
- [] Seed demo data واقعية.
- [] Angular shell + Auth

مخرج: تسجيل شركة + login + كل request scoped تلقائيًا.

الأسبوع 2 — CRM + Invoices + Tasks (MUST)

- [] CRM كامل (Customers, Deals, Follow-ups).
- [] Invoices + حالة تلقائية + Export PDF
- [] Tasks module (CRUD + Assign)
- [] Angular: شاشات CRM/Invoices/Tasks
- [] Background job (Hangfire): تحديث Overdue + تذكيرات.

مخرج: العمود الفقري للمنتج شغال end-to-end.

الأسبوع 3 — الـ AI (STAR) ← الأسبوع الأهم

- [] طبقة **IAIService** + Provider pattern (Ollama / API)
- [] **AI Assistant** بالـ Function Calling
- [] تحليل العقود: استخراج نص (PDF/Word) → prompt منظم → Summary + Dangers + Warnings

- [] **تفريغ الفيديو: Whisper** → نص → تلخيص → استخراج تاسكات → ربطها بال Tasks.
- [] SignalR Dashboard live.

مخرج: التلات ميزات النجمة شغالة. ده قلب ال demo.

الأسبوع 4 — Polish + Deploy + BONUS

- [] Validation (FluentValidation) + معالجة أخطاء موحدة.
- [] اختبار (IDOR) Tenant isolation — حرج جدًا.
- [] Audit log أساسي (BONUS سريع).
- [] Docker + docker-compose + README + Swagger.
- [] Deploy + رابط حي.
- [] سيناريو demo مكتوب + بيانات + فيديو/عقد جاهزين للعرض.
- [] أي BONUS إضافي لو في وقت.

مخرج: منتج deployed + سيناريو عرض مبهر.

◆ قرارات معمارية حاسمة

القرار	التوصية	السبب
Multi-tenancy	Shared DB + TenantId + EF Global Query Filter	أبسط وأسرع وكاف
Architecture	Clean Architecture + Modular Monolith	Microservices في شهر = انتحار، والمونوليث المعياري بيبين نضج
AI access to data	Function/Tool calling مش SQL مفتوح	أمن، يمنع تسريب البيانات
AI provider	Provider pattern ورا interface	تبديل Local/API بسطر — نقطة قوة هندسية + أمان لل demo
Speech-to-Text	Whisper / faster-whisper	مجاني، يشتغل على CPU للملفات القصيرة
استخراج نص العقود	PdfPig (PDF) + OpenXML (Word)	مكتبات .NET ناضجة
Storage	Local في ال MVP	أبسط
DB	PostgreSQL (+ pgvector لاحقًا لل RAG)	قوي ومجاني

!! **أخطر نقطة:** تسريب بيانات بين الشركات (IDOR). اعمل اختبار: مستخدم شركة A يجيب فاتورة/عقد بـ ID شركة B → لازم 403/404.

◇ كيف تشتغل الميزات الـ AI (تفصيل تقني)

(1) تحليل العقود

PDF/Word → نص → استخراج (PdfPig/OpenXML) → تقطيع لو طويل →
Prompt: JSON منظم يطلب
حفظ + ربط بالعمل + UI عرض منسق في الـ

• استخدم **Structured Output** (اطلب JSON) عشان النتيجة تتعرض منظمة.

• صنف المخاطر بألوان: ● Info / ● Warning / ● Danger.

(2) تفريغ الفيديو + التاسكات

نص كامل → Whisper → (لو فيديو FFmpeg استخراج صوت بـ) → رفع فيديو/صوت
Prompt: JSON { summary, decisions[], action_items[{task, assignee?, due?}] } →
(checkbox) عرض الملخص + قائمة التاسكات المقترحة
Tasks إنشاء فعلي في مودول → "Create Tasks" المستخدم يراجع ويضغط

• خلي فيه خطوة مراجعة بشرية قبل إنشاء التاسكات (أكثر احترافية + يمنع أخطاء الـ AI).

(3) AI Assistant (Function Calling)

• عرّف Tools scoped بالـ TenantId: `WeeklySalesSummary`, `CustomersToFollowUp`, `OverdueInvoices`,

`TopSalesReps`, `LateTasks`.

• اللي يحصل: سؤال المستخدم → LLM يختار backend tool → ينفذ داخل scope الشركة → LLM يصيغ الرد بالعربي.

◇ Tech Stack النهائي

Backend: ASP.NET Core Web API · EF Core · PostgreSQL · Identity+JWT · SignalR · Hangfire
Whisper / faster-whisper (STT) · AI: FluentValidation · Mapster · QuestPDF · PdfPig · OpenXML SDK · Serilog
Ollama (local LLM) · interface · قابل للتبديل لـ OpenAI/Gemini · Frontend: Angular · Angular Material أو
DevOps: Docker + docker-compose · GitHub Actions · PrimeNG · @microsoft/signalr · ngx-charts
Swagger · Health checks

► سيناريو الـ Demo (احفظه — ده اللي بيقتل المناقشة)

1. سجّل شركة → "املا بيانات تجريبية".

2. Dashboard → أرقام live. غيّر فاتورة لـ Paid في تاب ثاني → الرقم يتحدّث (SignalR) live.

3. **AI Assistant**: اسأل بالعربي "مين العملاء المتأخرين في الدفع؟" + "لخص لي مبيعات الأسبوع".

4. **العقود**: ارفع عقد قصير → يطلع **Warnings** + **Dangers** + **Summary**.

5. **الفيديو**: ارفع ميتنج قصير → ملخص + تاسكات مقترحة → اضغط "Create Tasks" → روح لموديول Tasks تلاقيها اتعملت.

6. اعرض Tenant isolation (مستخدم شركة ثانية مش شايف البيانات).

7. اعرض Audit log + ال architecture باختصار.

X أخطاء تتجنبها

- متبدأش بـ microservices/Aspire قبل ما يبقى عندك منتج.
- متبنيش feature 15 بنسبة 50% — ركز على 100% MUST+STAR.
- متسببش ال AI يكتب SQL مفتوح.
- متنساش اختبار tenant isolation.
- متأجلش ال deployment للآخر.
- في ال demo: ملفات قصيرة بس (فيديو 2-4 دقائق، عقد 2-5 صفحات) عشان السرعة على CPU.
- اعمل **fallback** لو ال AI فشل (متخليش الشاشة تتعلق) — رسالة خطأ أنيقة.

✓ الخطوة الجاية

قولي أبدأ بأنهي حاجة وأجهّزها لك: - **ERD / Data model** كامل (كل الجداول + TenantId + علاقة Contracts/Meetings/Tasks). - قائمة **AI Tools/Functions** بالتفصيل (signatures + queries). - **API contract** (endpoints لكل موديول). - **Prompts** جاهزة لتحليل العقود + تفريغ الاجتماعات (بالعربي/إنجليزي + Structured JSON). - **بنية مشروع .NET + Angular** جاهزة للبدء.